

# A Packing of 61 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 61 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.477181. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.476528, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 61 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.477181 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 61$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.476528, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 61/60 = 2.478125$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 140 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
123859090085876139135762153374352837877866418150155084784634486897618322
904200843758630010935446834840075764741689277183005941923732278029844216
6
```

denominator:

```
499999999999257308426462550788445518108827075728603265169041516108476518
937409324258960607543453854460813923952287827530981857871718780018751911
```

## B Coordinates

61 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N61.txt`.

```
-245641784977 50103877417 -99717718516      111893352726 556436825026 196048113575      -70053938978 372822578908 397004269571
-133688242185 238625209702 313040895201      -242465182174 188638507183 395170179143      -251740451775 -536838016531 182820882139
-120571214121 62423364404 35126817790      -489037594206 116730951554 -346699993885      -63157388601 -299810073213 -248887446164
-61541246346 412848665331 -77640182498      -120307580425 -80895373802 -180221039243      -241557518512 43254886783 -32891693945
-117478120103 420912977977 286693768552      107657878730 -278004082017 72807176140      570029995676 -160706920871 16551679722
-51066461156 -370626168319 314880307746      216207201111 -129431509419 -455410593906      138406134919 -283044345856 45396470059
-233538779353 -36090459479 -251598773519      -12689287789 263033551371 58603309153      -291999455616 295827719591 152385672441
-169355018044 -57163670415 -71213022595      344156861958 -312829987771 193209628659      72090365559 -12976152681 -365551918646
-445793165518 -99794766749 -404200617970      220285061844 -186864482262 290069656902      -364077256942 -15106121448 -29797868869
-445516985138 -138763391089 217941068874      189919556441 78040341505 124300006654      122697744271 -66255355667 115849454718
152515745239 494511748918 -178746977129      410114539842 212622100939 -171110498638      31414168608 316923056263 -129633851354
-52819666639 -124548484254 -300292558162      145327252875 -157301824064 -226064551074      151507415253 -245791134952 534707707188
-313062884155 -20571234768 338690886170      262369385838 494638532197 -113892296518      -236973646208 151382880146 130326647136
-163045620645 -219871417478 355235606482      74757185990 117205759446 -432395913526      46517821893 -74525725821 270760432832
356697260066 -28321424680 -149787791905      384107341727 62446534984 -21446895321      102027937961 177825394590 375859888896
358802688894 -329041073083 -196827168456      290377030634 -42945559682 193509896815      -9411149751 119701699967 85200938529
211088645612 -2462379256 -375698462361      -34572067495 -252039748945 -38931417914      163621056038 160319442234 -459653889501
189568080174 309628503011 217746432190      293265007332 132096633915 -350803348812      -33428424948 90125245785 112738493911
-308198563612 -21091147255 315479707580      -85976796930 -263786160384 -194259426953      106570292510 -190004544201 -266177515143
-246553566510 -29646737048 11015014435      -156602300116 278118081361 -74421938928      24166645890 48505661977 -522909956839
-343836897521 383729044640 144980740358      -271546605667 -678846332834 17285762046      -28991681091 -60402245343 -65197845272
20845426627 -341138552000 -305889803848      40853433382 -50776470326 37733466420      27533605682 4091672097 51646835103
-64918094047 -281205959244 52844906519      65277914315 -607034030955 -310301942585      70527910516 -582145530226 -11144566317
-256117842575 -32435108960 288323981576      288338103213 -19887446721 -114037971281      488428638708 141455800428 176912640972
139433446462 211953016441 93252552417      397479936810 -262732923346 342819805812      130884862113 -151423518886 318089983380
42789939224 497618740156 66119146498      17141942063 148890482792 -46159798205      -12136616486 142781344046 -252959540275
393639618060 -343511141124 482439676000      92564121478 -342671982451 497049449122      -180414946500 -406841173642 135262491541
79873993425 -71557341172 135370247155      -171690608263 84415407876 -167425983320      -295692953112 -29136856095 -167289697164
-130078801312 -179711362057 314355909792      398748813708 17286262134 47409949005      61738742597 -533239907222 -61420019515
-125897022660 -309063537046 176599770536      175902082426 381603036779 322584028572      750641149877 158659376561 172130116736
-322246190821 -104159533143 -341887026171      497480238990 54154651909 -427353997026      152644538178 202375578588 431666977839
-506007537282 -68655235194 -15566311112      110800185800 -93309492330 -300646604727      -12193542025 -268144286169 135121226539
165564799774 -103801712917 236829775136      -128873843592 -182125765935 91755601425      630096509723 -146695174653 143103279335
136480303642 -109655645864 -454691915316      -329084570417 -397831762264 234674659140      -338153877483 226604076295 215610629560
-156238732611 87763350487 220089901971      143107677093 87884261173 -245249154322      95751722231 491291837112 -54557090052
87874211765 -479114020131 -284460324598      40410347809 -182766711396 -428084279792      -141382901841 -527153099729 -48470951230
-597249763916 223540324641 -146684925188      315597394165 -16087347924 -192871212382      16447318299 2750916280 31744887592
-414628221695 -73909375953 15534523879      -279288317168 -86828113710 223618877008      -252747103645 43297333637 315164519186
411035303237 261791234456 -167722956099      64177462089 505503603954 89771053361      -27903889458 -239006280356 155944009898
-309744936606 84955721293 174517683126      213797929920 55516424885 -211893006243      502530365621 -133080643794 59972234893
-90322991358 -535309788987 144221568901      368468039831 -156368155380 -50345403340      29966560390 126184749701 -464703173497
179191052680 197030567303 109795109309      22968695485 147831389597 140032739039      209427720146 305655978996 -321013021684
-52438792236 200393639379 -455508494543      491960612317 -386877549264 283313578039      163185065309 280992879742 240212172707
116162218889 324569741325 162519452813      219996510727 -66137221058 512783374303      63347595602 40044077065 354494357783
-152270894511 245140675286 -82020095978      45407958424 -53587803050 40262218968      39686083268 40398151365 285089684072
-46725558340 42329877554 -459981807171      425777557093 58701181589 201165070299      -203915539902 163580051829 105920690641
99178121851 269287703762 13731816087      56613033586 288418539134 234753504781      166780078118 -87512347924 -241896248692
-191299704118 -58998450855 -205450646499      -88490368932 -384455967059 533199532206      191019620295 127045337604 368366439111
-279964640445 76243036327 233471314541      9684664566 184075166361 -10457379003      287984467097 569145232852 -93943061842
-337307853385 65058892183 68180489100      307119652002 78096516011 -79173006512      -302985814971 -110719958735 -235262222745
-353612067961 137512519043 75061594731      -363583766921 -72712387533 110552761659      153607263053 -330889848108 214835986389
-171885662819 -20825368571 -65846900860      -339005717034 124587708548 5528335273      66526022824 -569175089828 151114725852
-281927639771 428284572015 -574202590666      138885577356 37069222428 514571833773      -144300193041 102281093264 414078646720
292056333714 72780240133 21334118588      -260986999721 -170609716413 -116206841622      43080134329 40473165888 117125373543
319734672140 403983562181 138464474286      575394758070 -203569430444 189964297231      243123567193 -110541820324 -317205047152
349679396653 108128855053 -396507396563      28278687915 418840083215 -135871620226      234203481817 52355364041 -145272755625
-256615174449 40978653153 -152702621370      -61040892654 65280165387 -66842393744      -427144338677 -114992200099 -269764762867
-66428725573 108482551854 206624004623      -28695430447 -561990999981 -115037161169      -254955684869 165463730838 122177669916
-165222483098 -288381092543 16442629947      -3894049814879 -220813966869 178879272685      113794778122 -276832271409 468644500993
-213886057967 543182403729 42421228135      -23912082915 -148780144957 -392341090542      -342431301027 -127986647569 58534745648
209794917976 230603660403 -233144773097
```

525018479374 90354094496 90730221567  
-201824021569 -17662294239 -115766685198  
-307705139119 337137700439 401536876680  
-202454834414 -79533115808 140042370949  
-125024397514 -101414534498 274400675525  
5387002360 123808734642 17786852647  
-36100278984 -92706050072 -99013379067  
506790050575 376757813425 147900839031  
-93060193580 287409286076 468603857154  
-262242218353 463773567707 -332678226940  
-2525662264 -93886829558 50472160989  
-29402240651 -116076505779 294697691152  
-2870204016 -504984172001 35662353661  
19055890304 -680116560347 -385550657707  
149433184496 -73339682296 149524761339  
-139998164271 -9281463583 -365818102818  
526081859178 -86811575008 -77246148170  
-229473349776 226795544745 25156702013  
169368961144 -167505364253 545606279038  
93744875634 -177297811560 526851748681  
-163424224637 -6095122729 99616414160  
17049089373 48523841454 -112620644519  
158804431478 200894038880 67882679772  
-264709333075 6253596419 38321451279  
327961167233 -118332783980 1206590019  
-116170474588 -382341779770 -88351904092  
21387108846 42421383962 60433458263  
-360964955893 -302329558530 188778238993  
-368084130544 -324537186202 170878237884  
-393330306803 466745519040 316092385532  
70606099274 -145099687805 77012959463  
-111981875428 2163267999 9911677712  
-198518487582 -422191906977 -335353304389  
-60232315371 -319506445462 120970847009  
-54536413548 -22846259394 307004619575  
-212173001696 -238019008960 -136660059063  
-97783676186 -375492986893 375028801172  
80398542658 -181974509299 627391824129  
423295127666 -35157059040 -95046479823  
337526073158 60796386658 84215572362  
511249569504 209581878900 -69297266138  
-242101124500 -123258860240 -106930310021  
-44750229443 -370583817733 -118738984468  
324724908009 11308187993 164865730913  
13071720502 248078785422 -214771237952  
308148460901 -212581512952 510629264087  
50400289958 183918357376 -176280720526  
72595104976 100463139545 14982227694  
151901701149 -86618592375 72176867431  
-231018738822 -44671222735 33626731250  
-326899306319 324266618308 -2455895289  
15688655959 100070519979 231748594072  
204924485378 64932129080 -493919076818  
-319834171200 -300201384582 -392511266416  
-147096935041 -1286242961 230746279053  
-583592550220 -812934130116 161123940487  
342959565797 -8945826774 -45655874410  
-201107006093 560111874375 12013393395  
91591673952 161922882299 -351194669590  
119733952140 -346438343039 -152116717675  
-44981228397 -132963104799 -87664670963  
248973174720 -537652991827 -92231465621  
519423181526 -29694928176 -408426577177  
-433037486014 -66787074735 -560182320195  
214702080381 -200783308774 235175475107  
-100778334786 -207806260959 -306282566063  
174953403221 230636895918 -227778250420  
173434251509 -604846227180 122846640014  
26018136998 178419666300 -209281471341  
-252210899813 4879016023 14402035043  
446507448747 45856102367 -234862767285  
-204574979441 -68865995575 -314919518088  
92516804341 415683353970 -244147050866  
-3108125158 -46041381094 -88593290614  
-97040686878 -54014775657 -1301128526989  
-91525078201 211306989920 108370580128  
178544547972 229675106938 -7050620338  
238124256361 -110432435390 -405390768689  
-79540593313 71409053464 337639217265  
65647610268 -267874747599 276764063030  
381185731133 -252904765299 113033373345  
-452364159763 122419171347 -155112161916  
303462524789 194208158366 -46871741614  
143841411445 63487813688 79532638364  
-12004856319 56651788067 22481560619  
-81829454614 -122561189790 -187732211131  
15131667149 587701252139 -117776350028  
-52560176600 -519400376655 -256699740764  
-460083241514 111396603694 316948492191  
299293473119 285917283741 -222386726581  
-191917093538 -81259339876 -409104111068  
7166398813 236825392294 44732589353  
-341409662327 -2516273071 -408588308463  
-200015793971 -98317257688 -360281722764  
-214743350371 -419795246567 33342594991  
-263296274490 113760359446 148902385313  
-13015312939 323347211021 199647277604  
-178750477012 -469412978530 -194400637388  
135346184711 147879257373 416263397956  
-230772311469 -117712339382 393756532304  
-774895328740 215000407502 144792719725  
27635092316 330195175421 -64809286685

-123621294765 -77223232836 -103294738511  
-53154872099 193100514309 -102160742343  
97439378280 -372230905828 221974157195  
61789691803 -211078485014 -60418294537  
212638201340 -173247642485 495358860054  
-142130408921 -58745633118 164494109514  
158728110477 159551820394 -263267848559  
106081815564 4441628475 248007322720  
21899750415 -226033429677 79469401325  
95631512366 -265460553132 323192034870  
104509881547 306921862345 -221293175479  
418670053965 -265545874519 -45644748824  
-73822821780 -25841420016 -387947887294  
462897044604 379480147929 -65386945807  
12714501231 264887490790 117301459046  
-47780815820 482902743550 95346142485  
45003107592 -112302624690 -137678334947  
-150797840721 -315615676135 -104421932833  
-49082385207 -215380667784 212297328563  
-592017419097 199637863039 -120500131155  
128160429240 100772153736 -319961164667  
26504030080 -237752863984 -635423197735  
419475926828 22806047579 -58759441655  
121157367303 479687275415 -179322588707  
-199135419037 -65507198521 635388654253  
387851712836 -354893924156 -239886471091  
-224820911347 76077057789 117318634497  
-69219191477 -96165812684 -141050361621  
-129523234681 -142792478531 -360770080450  
124186218659 7882683811 -336475665420  
451531430438 382121961660 33347600210  
341485784476 -230560745935 141204132800  
-195306136872 -375334607998 -120017303972  
319739737850 35934005134 210428953888  
-219247308045 292307847633 -322326567109  
-367551124598 289057479820 53022325771  
158589942109 -36378458183 167958831546  
-184187610594 -303793164244 -81317113593  
-67775207044 14739656100 -91026177187  
35059954948 124442412210 243300101236  
97782259238 295848193869 -187605945626  
-301520046952 18941585852 -279937144419  
334699319079 -149034233611 -61045768640  
-191470970083 -273526485566 255139119923  
-84533436892 224684864513 378464246812  
-91694302157 -309335796901 -312519168858  
-122826249579 -226360301368 -396412647141  
-231293082610 -492572205240 -172477757594  
-273765977894 215428155252 -328154544900  
-234940018027 128217176242 395658893609  
70810695387 -220152779697 344069756341  
-525936084982 84728885562 214691113260  
-381890156651 -267813916467 -60674718051  
-183950280859 266958767133 -151675556257  
-2720871713889 310889136347 149641092906  
-56086636801 144591489537 71634417870  
-422549976422 -34993466 37683832175  
497120104661 -69009402328 323085155037  
-80171449573 -555281692537 262949991939  
400384048224 -33773432899 -261701174207  
-80586038614 87434663262 -280881344431  
-94160813084 24643649419 205193804767  
-15817346099 -234017672102 1684461947421  
-147973950910 297432902142 63954835401  
-151163374657 -382039073517 -110284300916  
74481138406 -393876781501 -110432175876  
351890498256 241159059778 275782597760  
-175484218503 199877040758 361344693456  
69981990002 -92612515705 -24860087845  
403673055477 -119213939444 141445123324  
126755116862 302060520312 113203859259  
-95601432957 99413633840 -321018576134  
-60093045252 102913864766 -115438309991  
226943178447 260204987369 -46887993749  
-7876210131 -569988961677 -121277072743  
133597661414 -353676971790 19769677661  
250760549931 204379524449 -359212369143  
-220040457846 -45775454291 -312918625418  
-30229007821 -141207445153 356593676455  
100865872999 -84818725550 375702462773  
-154708709905 -134591800287 178684922266  
-282882414903 -106199747992 71355408892  
626669205131 -333660942917 -142387815128  
-305166963372 -125550810003 96649587372  
-436539520167 134846080702 -325345130773  
113858101214 95778805272 -253240987671  
46047893203 22944066682 366667252825  
86149601873 213363819192 -97142912225  
607905840284 -116795830922 -126764784836  
-144754130683 -288113816553 167460287822  
63480597240 -272037105945 245466832792  
-254373830650 -221746347159 -106343293816  
-524967363978 -75096633409 -117084980143  
97022065832 355560549614 -170601322093  
-52646703783 467509087143 118933420936  
-161790449874 -52872874589 -249160995879  
262193969113 240508863658 108133032345  
-1682946437 -40304916093 -266721463775  
311241385727 -336744296975 -130315976737  
184510390747 -117645015528 140493313021  
-1493683497 195245345771 612705450224  
-139509055796 188687862354 -153371324694

11976164467 347557753637 -171599939777  
426457271002 8789889431 -300686244013  
-317178953377 -224607214640 5379329491  
-29358031723 -10461643830 -693277553751  
-343795831181 -278184276440 -127910666479  
-323408580062 234895780349 -97334124442  
184392417890 28519786326 -223845758887  
-95225404557 -33532730310 16122559195  
-304614009181 351034964819 13651770633  
-404944013706 -481210511941 -119281379820  
173974857039 63138018906 -192820469574  
-11898792482 -25228082446 -428776352237  
77093323654 -388623875758 -80261874548  
134364520672 -416192642499 -16240059204  
279208730075 -330563883923 264768771789  
245838369856 -113192382503 11252621733  
-35260231037 -95513094873 200860721097  
-62846460493 221939958585 -126415642617  
16260333456 231386513696 57936756834  
-305238402623 -16836366984 122392016674  
199649609795 -175409946971 201830787900  
-120417383100 6023614673 33165452335  
-14272106870 -42119508741 287630454693  
346703582700 -269354204526 -420099871412  
-258386552854 83279536460 -617953973098  
255483222883 -186487529196 83482458715  
519287168856 -14589147139 188281635509  
-252950558856 -366608310052 313499322170  
-83337153089 -156006660668 238821183375  
-154514316852 -528368076192 -118653523691  
-60116452370 548329054384 225609747169  
103770450525 103004490932 -108755405455  
-436797583758 -25993148517 90685436587  
198731725909 227345721056 -29763141635  
-266259802246 4520447134473 191380826287  
-15525862524 163732370360 -39696827211  
-163815803423 -16319771789 -149024109858  
-249828139889 223375913425 -13610622163  
286938426183 -239629965165 31662403288  
-498949538406 120540611183 -52100804535  
212968892800 77145044307 -6930955344  
93907524543 215837014194 557690258800  
-172346375021 -31461336609 166701656273  
535256681323 228243895359 -130208540999  
-93402716993 -410875434007 -84991463005  
98831736999 273623838649 -371867326421  
276293092943 33432957649 194151578911  
53222390421 471024453124 -138735233857  
-28225390616 150833809064 449897484858  
201837293597 -224015905858 370706055345  
81307899467 -288604922347 109618702741  
200467954528 395391992131 -231535503872  
267044813507 -68740904141 -164494785170  
-156691981525 -165499127827 15206678740  
123641110337 -40886164612 -287757737249  
-58608555345 354006565465 -327707659979  
76728259367 -433289243160 -311406046529  
-141711463895 347382024447 456831858812  
116005674469 70362641701 -250474805842  
319809847455 37719765667 -312343029644  
674400093912 -150916300262 19917758430  
-350710261899 -142985871211 -260789115232  
-206154841543 -315707294442 -45890853066  
-166018860181 -293818347611 -59650087282  
-91080515280 -84102073906 23841643913  
341402603273 39787362449 165066363286  
-65753739069 58564824175 -29721580410  
-71082908753 89351653740 359944112293  
163633921854 281983188656 18365537828  
-135705481358 223792708079 12339720352  
199951366341 44092119230 15381157086  
-17813203229 -355123567330 -159706742087  
208119785358 299557346966 161454391260  
176104873187 -285653342787 541997364059  
-55880062066 -122270777324 127787408665  
383062241751 -316031397962 -84083325309  
-163831177993 566632455514 -1818197560158  
312109503295 256340170689 381372297720  
-602945483637 -86678950987 371588181128  
212162421152 204525147661 -404819758811  
-177715647230 84047772342 15014670240  
127744428 302227474916 350256074451  
-528967917219 312438871107 -85085249181  
-40225908723 96222940299 -25841502983  
361353780074 169559334535 -99547565878  
298625742359 510027484372 -33880212276  
375559133118 -108911539451 45868032552  
-170135469824 -3797259809 -172102277774  
81566765845 -199898342496 -34715942164  
18645166655 -39397565274 -125244375565  
193226025030 -77476401991 -330986666310  
262262130155 279896135480 -388848966958  
131134404647 96410465047 -251051012602  
61100845580 187555236138 47601408239  
-313578302634 -43497963109 -107146731265  
308349846555 -206078011509 351188041077  
-37029004976 535109880984 -7918050913  
-331903445237 -42571474440 -224370117322  
-140045361301 -174344910694 10796161839  
-24511959905 -392020759361 -191569735557  
-16947154322 30083897801 12568451998  
275843302342 -222233746335 416598766061

-4754072720 -67621520398 384817552653  
-117149976932 -348426280936 57059073501  
97480129971 389932496167 -495258200477  
-26129650808 -33078546415 -146157618657  
317362176763 -15087755706 87910301303  
-349490524335 -149699121000 45554429000  
-469830941700 152910763644 -128891248387  
235281627075 -369456702994 -376437188190  
-326358668404 -472494032489 -82739280711  
13144620108 68603426672 -102621660003  
-404566619704 272449659220 368305144204  
64566100457 48087367801 27513038842  
132576482263 -60956583804 192746618156  
-10232613038 285975240085 -40806879119  
-3644367826 -13483453586 -188717137467  
-303128985937 -125861042296 -212266256845  
120205624820 273759115074 174277415132  
788798424154 101924612460 -234299659406  
-332528935543 264500179688 298307652261  
153162075164 318413037502 -272097638905  
28382992964 -227683872019 -282063562007  
-21029813397 299044883916 -124417164602  
20477234625 142239067068 -157641376811  
-141433542730 -426227702762 -367498286469  
-93343127778 -9703765013 -292743639480  
-266316137684 542296025524 -307667246844  
-119395261675 46243182956 -442898036884  
239001408448 10126807395 283645232294  
-15677611760 -74730595931 -407738479662  
-128499322253 -115591469525 78141306010  
-157625861541 329978748008 -111607813596  
301159854534 937312152275 -73479218315  
86079110106 -302991237638 -336944958231  
72081917913 -217433685788 -249662039163  
309610810091 393235598997 -4255531710  
-9202777350 135459410639 -130921102829  
-19858449060 256684254562 -164786564084  
199558404349 -237226372440 114276749533  
156356678398 -584540552402 -158382028572  
-501828278017 27582863448 -293127062375  
537342021426 233850160401 -293965077811  
-264630440607 50436372851 295394847515  
-163602163706 17139367107 -459799853442  
-177480633778 40362410383 -287341883589  
309597516068 20744979294 -504357329162  
123351527284 -431550546457 82370500756  
-49960853297 -37373268580 -141342149289  
648361380891 177616921817 -73730306868  
89992659202 -238058483208 4696751819  
153371497330 314348323166 315991682325  
8070686994 179773250585 -484878349643  
142030756685 444220377977 -20309170444  
-266755132515 254059736926 -44347899092  
313291396620 213000246422 131695283867  
-129609984112 429824998707 43591152959  
-406752203361 213624880087 -215369565332  
132084999381 -33103286353 165447730955  
28440565836 -89505307564 -396100025635  
80292683007 -210275143363 -208881710277  
223509339603 -173276799090 -125441909895  
228979326658 400073122673 -334479643660  
5575421453 -122136867346 -163513510804  
231213968498 -168104789004 -88264084622  
-308408027621 228576956483 -185138831431  
96181303912 9670610641 -5835577762725  
357168076757 -119384089927 642171204  
-313199827534 -96649464364 -158384548865  
-190901857784 140375432767 -228740350821  
-539727700819 1205497725 -65316000977  
16663007419 131901004307 31617420339  
-272507111620 -28226557422 -185129926712  
162329204201 796369278513 91603953365  
-110656897041 30870984766 461663058776  
270522939879 101392785903 294551713600  
-5085699422 -85241850410 -194454354850  
101551334199 -68495269812 139625949023  
-339129972397 -199166747271 -106772597821  
174450063188 470086040878 -91244106425  
359422512608 -132399195524 -526818163692  
470990044337 -61066199505 652082898655  
32649320471 -26651628409 -123267059728  
281323600398 84756152247 -176543060676  
-69103526236 237624451701 -84396846627  
151242844908 -492831913672 -144854836769  
464232649076 1100097079130 -39860916935  
-301352934122 61997089133 227728863741  
-15960439204 -106660867455 -279246380080  
246891208193 -20598714418 67151767661  
-47622395279 475270482049 -22862834881  
-124714114595 -330836367309 144863524809  
-3675191960 32730548120 -161604099250  
-424559563887 622311078368 9192282823  
-282836240120 131448139563 101540278384  
-110039831407 -31329622354 30085851194  
61802392763 -15072293591 245265110803  
590112986376 260016414330 -24085431787  
-16644390657 61542409939 112379214610  
-36312857505 -44928635601 238284651854  
53952266391 224847486032 -11241806668  
-120381107375 -49574541607 -272727881577  
-89778183484 60291711737 130986908955  
109854736376 123988943435 38314776815

-172803837660 -528937535995 -295648397637  
386364056491 -38858046579 -432064239296  
-376903796528 -28196460939 -314770254193  
58995403030 -22991318142 510268024044  
108580009299 129336738531 190707360454  
91881504015 80852505564 -18437622867  
40347535156 266041907048 -282216324292  
187303206993 206055041800 67097376322  
119371785064 45155220790 -71529288363  
204613205143 -240690459222 -92918158660  
-491393700961 24693125814 21745571233  
189753687580 -105035098701 385101440575  
-119831446179 -11918680462 -134180190336  
-227688699595 219055739015 -286948006043  
-95135787564 -184861444773 595439938989  
240096435861 -86005504625 -128847168060  
-67204035813 -311901027066 -363373391254  
240631399967 216475039088 -190789660815  
-36570200153 -555913758968 -333742552567  
-613259904008 -141052722606 36982897249  
-220257071863 495817545791 -17297173624  
163893152858 -403967585025 -156487855779  
399151093501 -125488319805 654509109476  
-40063010925 -279304778534 -97807718808  
-345754629059 55944150063 -3068638843741  
153234708433 517915040462 20980926079  
8999304455 -169589211448 -151637045274  
-136683642707 -263599749133 106251330427  
-149185013240 -29285854387 -13981213056  
217949898165 -376166744675 -245882957216  
-49362435918 -202741235278 139701925907  
-47563302564 493458892324 83645459686  
29366849639 -20063334691 -144060710727  
-285074251043 -340467301455 367343631517  
290560270643 -60553940030 -82549628377  
492058696239 156461510856 31594438580  
-409008353097 193534159773 324296443616  
-320866396255 -132000584200 132341005097  
334969817040 -103037624600 79999116291  
56818765107 -113763762638 -119003396188  
381975548225 346864395879 217272094105  
34687052523 192726691565 60485986540  
-4756372805 -126985759530 -282254393520  
344932776354 -141770781185 -646337032002  
-162257736608 54348496693 -214840862435  
-357500768665 100844428275 42986789231  
-249363596941 -190862655377 333746193949  
212698645439 -629948001989 255547243341  
-99390448566 32438480932 94323408633  
-104870883875 359129630929 -123756261956  
-393714813323 -273646297448 -1562682897020  
-250204217463 -8971757103 -305417270696  
124316949357 98921069071 217139252637  
-82637123104 -152025699509 105862497228  
104871163860 -235196842318 541154884238  
-94457382222 212066115469 309062539094  
-168445178736 266877719485 193005515245  
-474635743695 -115537631114 89700431299  
-407286427166 -412487161695 64027037495  
-129723506482 -261174907387 -13407393423  
-381131881584 430110189438 142334896923  
245735316385 -95253021427 131136383616  
293530708564 -265189573752 -101598473797  
-160579416742 -281381466893 -448638997346  
-283855258681 178140705940 -145990516903  
114535791329 303408491698 -343597415989  
-112202997097 39347022988 -194919839658  
292937314241 -280289676291 109979690055  
164924945656 -78725093659 -335507127271  
42715968451 -179934189634 248720655180  
343263796595 -190335124540 -329425921516  
279489956779 267529142430 -354761885779  
511001912328 17923152589 167136593222  
-372111769542 -271826503714 -252772723086  
377330211277 40136091973 84530670088  
-273402218717 -95217909745 54634980444  
-267953357396 -43500718658 -97235144010  
-40739111328 -148727125118 -160413816450  
-156073014289 -1472743358870 80904979773  
-71822364641 23850100635 435914542597  
-25673913459 208376157530 436220688824  
121424967690 -11296890277 -16572408141  
-71511234595 263285668309 -356000797806  
-235812367668 715491140110 -89927951031  
-80082921132 -218076240334 211330045879  
-118190374589 -213441917474 -361912229567  
22453006353 -131272432817 938781090493  
158810164846 -402348611207 11566227076  
476738707471 33755821099 103408551022  
85671054871 -155513940989 1255381077  
222819276340 348413381840 355372922288  
-562206216794 -147498306959 91593902322  
-13665135778 291430903246 -118366465037  
-105592008786 -272353046716 740409954929  
-72763968107 37228070191 297996352030  
-215866029873 224224752538 -241123213390  
-17442490160 -22995853361 119319515024  
-161365500573 142562576694 153477403578  
-461054019746 250103093965 25035990666  
80777779872 -272368493541 883954482  
226483055024 -354518449521 -18975929830  
51736449939 184831021327 315213368456

-188371407488 -84997173261 -622995475488  
-24228147125 -430934881112 -163093636021  
-535344185500 4614409257 287338498285  
-544960599599 -399839640865 132700068471  
10261539930 -50353943953 -343050406452  
-4993561409 -77448465449 -356498605736  
197990420735 208130165154 -132439060608  
207357406037 -549476081238 198918510959  
-223666255159 323939355831 68051266721  
247673093147 -44784374250 170201431791  
199488343159 92864038265 40432852569  
22898180557 -203506279521 101546020987  
-243102795199 155526789824 67680895392  
-283338351915 195409123428 -173509666549  
78774931840 -199712211618 57185100168  
264618847459 117788200355 -145908837288  
-212111676764 233504210571 -2418010312  
240685508378 -92949743236 -175540183919  
472831491721 64826682786 419590737822  
112990976338 299932090786 55279016774  
214471917333 119748264301 376335879685  
-26770453388 -300190477510 2799627741367  
-288168370662 349370634289 -2459777179019  
40865974840 -95097827854 -29033330313  
353271540368 242393619086 -388843601288  
-3475244289 423320731175 -89968766361  
-349795027648 260253792960 129985471165  
24906151631 489709644457 205451277018  
104239120875 57596308685 66956028212  
213668104942 -133426242652 -513289351273  
-393679971497 -163029836869 -32740954543  
-138881303812 226138203836 2487779439121  
-103454836908 -181892784300 85744443062  
-368689788172 308728071465 -5945091766  
-274741565763 59340962334 -250576725789  
-33555908692 186520963556 73046115993  
-585188507455 -120970151830 110280858893  
-288239042948 145973618040 306215567263  
210068602489 -372871120778 321986182767  
-102368704115 94861887136 239179843719  
-27557946982 -242773457528 5680506830458  
-131418890591 -448697526068 5559442407  
305623116361 367597939803 -54448862301  
-149263063006 262609958882 92248939121  
-8512616624 -319130174043 -306866947061  
-118051931262 -83912098290 -321600485102  
-360011734861 -158012117707 -251964571308  
-134896675748 114147208824 -149228948607  
-165930148997 -264346195910 -389604341750  
58311202525 386418674464 237695097278  
-97149629967 -429276868073 -39265519011  
50963140892 -116129197455 -16580613541  
-719643120233 -287436250033 199499424118  
-36130262810 86932452990 304520108805  
133023466399 52198211336 304870176890  
115608395552 16343852014 -433513506742  
122253814823 16334210970 -267367637149  
144401921343 -26702804125 -41908753985  
293122020185 9151241292 -22019621832  
-154675496076 323602075144 -158615974042  
-357254805618 146699718093 -192231907586  
304871426377 -567617698482 37570131515  
-149538968302 167218733988 -410877374634  
-766483960703 12615729678 -220278858912  
-36114739321 -259125407803 -34365758563  
81022204364 198746204310 37488425261  
116907595003 -42241054536 -414937012968  
-430656856250 -43302042752 -11961130052  
-75407191096 322402531439 274523608475  
218870722638 -224801426605 283513462691  
60530732980 77779057282 -93791661816  
227962238938 -126436722271 -107631137177  
-177623693740 -635491408614 343780968438  
210806354823 -203064225133 -101518708871  
66582892168 67634352122 -245294158596  
93785437488 -29674601952 -206392563573  
51971558597 -428088461930 -10130680905  
-62856298273 -268445570518 -411934985425  
20221766702 84607244334 430292257576  
-253445566953 271860200707 137606839124  
-448658931390 -364952147690 215754184795  
166632104665 -356293492515 526395593406  
-169787094479 -100289919316 -204924494923  
-11239741008 226318979215 92841050686  
-231687247371 -70858354083 239845123271  
42894404713 31554832272 150666831737  
-218928333727 259398766118 14962372312  
140188137969 350127587504 -100894019915  
153954171783 107571738989 168417066293  
25668296359 -349032228434 218539576947  
92412277638 30449764069 55009528514  
-126025836799 -31976610464 112449034358  
22314291932 -294347133569 -470703080962  
-124137234393 431720240178 420922386553  
699969821366 -20431124042 13534571936  
107419281854 -264162251027 -264945678697  
222521885896 -142254538019 236360534288  
115933537324 155882828221 221897458097  
-422793940792 391963672927 131875897503  
-21952050617 -90630034451 -21338675179  
-113770328793 -256630837486 214069779034  
88087422403 -72703403782 -317672861235

172728630860 -76283059311 73678307338  
-472768631083 220772650392 -212316627394  
-67766744348 153925827034 502642028359  
-214645772121 91727349155 -258356738811  
457839864701 594087724486 -366522291873  
299520757969 -68032861631 -115437517868  
-227181015375 141925676374 -187228721826  
-265727280626 -419049545673 -315632564891  
-1444773418 112726005364 87670531623  
-50700488685 376111930825 303597433080  
-207607681760 142657205931 -493142491997  
-82362405753 -11988756348 -311574867214  
382083763683 -4917760236 78021261667  
-178385991504 217692483352 -121461969485  
-274635306338 -188515855112 156211079726  
178722417778 62825868357 414211395181  
-499005957421 -360929624956 -90941733425  
-213392390145 304756539205 109613392921  
311380689139 -82013100021 -20039533639  
216513554507 -439504469169 23952709247  
21808217408 132334605132 41430052820  
-157041373566 37656389007 -77918458289  
-298288375823 93327969717 509598729797  
265798249263 157965944676 -134989297757  
-198059486301 -368530729373 209249500337  
197426661658 -318689941691 -42228918838  
370775843845 -258123066089 -246729124272  
-74764102339 -49896935891 -53948264144  
184258190281 -199280423538 64525451804  
-387423156349 98813364768 11345375846  
330252957682 -13852836439 254388385823  
30442657909 454850865052 -63111170440  
23524739949 98081118088 776913183587  
347612818557 430539765089 125117892149  
-310145541013 -424747089525 296149064074  
206231724568 118325924155 44570866325  
-127895316060 178722358474 275850645958  
321500250831 88872849984 7780123967  
341848594306 -346088079613 231281825999  
102343573674 113374107512 3577921544  
-129431851378 -104380550894 151144680616  
31059866341 318374932316 -458582280292  
91547889914 170358812800 552358848819  
197186561703 22807339637 -220202340606  
244772311650 -366687376294 -402270202222  
-240873709910 -117699320449 57210348557  
87936407703 5924856232 128249459634  
-266794708262 -292121629245 -31145963187  
-129934218733 61109103309 -346264559701  
64937924455 -95440298422 188574248081  
344365376802 342329806044 -195060332688  
276380952549 -535152017473 56957880674  
176522712378 254590587976 8726237471  
-11267748349 -229206175058 -158309807545  
-381279218368 -169378108602 -35541683113  
399545440757 -269612044391 -3745959978  
450060508129 -16130814155 174550328226  
-274729429013 20479425184 -112342942762  
28808532018 159379389692 345838143735  
31728717037 -421183458646 167247338417  
510986104135 -334661038392 172230295028  
80756302074 -108103862731 -254502428024  
379199168736 243742059207 -444838736594  
-3392410038 -411546057515 -246323018357  
94261888376 257503134632 -153710903963  
75528536649 122621295480 -146993867197  
-60273976531 175550905862 254936915367  
-332479675078 -497482820273 -116174037521  
394607875193 -53680886857 -13596519315  
-291958761115 99654680354 124566417628  
365118598532 -39250094364 305220672352  
-39912867099 60414931038 497380043077  
81423151053 -258194001895 82706573966  
-136214993190 311616807205 -107828210371  
130526150980 285063851258 80767359649  
-374841276340 -213571555810 -142526695436  
31402139736 -454244154776 252595021104  
246087679072 101235054893 350916124062  
-232084897343 71964253850 -584579243963  
258701318238 355851251104 -298703316821  
-16687443332 -228891213292 25448006192  
-169065945341 -14937224616 211968863312  
66989261603 -416084264585 -338131067941  
215186786866 120601822565 -242123983562  
82826842209 -94996841724 -46674595816  
466545129948 -76116652361 -254233030830  
-313414600526 -121611798705 -98543736780  
218275785108 -349600457459 -217777480078  
-448046821862 188446873953 -36313533255  
-200549584878 -173917135177 247181353846  
125407324682 162168012793 -60328402  
-102052719975 -195961029640 174607491004  
146703137562 202343514423 380270027476  
266702423786 32756284312 -114138887888  
128145535963 140663762197 -370284270740  
-176988389586 364228324051 186583840980  
-245441188221 412657448213 26763453861  
145782412861 234182952828 400049018751  
-367223435936 219231709175 -144547589517  
-726305160377 29231827005 -17477297451  
-102557371303 119153591734 -174696991061  
66526222180 -16942050773 -300436269017  
-55008415766 -369262520568 438296460762  
160784741496 483370073569 256495829915  
74514489821 228162851816 -135006659927  
-432940035970 -126016491075 331428088786  
-133301018603 150810757828 -10088808913  
365817684971 -184628338492 632598503988  
121783666887 35606026321 459909758894  
-308349490298 -158519208286 366942206328  
-311011409195 70875967057 -73857771901  
40010283803 -588337706412 -100691800055  
-277933617817 -16581646391 75487696032  
-70164984406 -201044309274 112807157206  
176070136659 209442221336 90982612683  
157369134944 225435578915 -15815049754  
-185889261330 -189890641755 -162428486077  
291923349986 216111044116 -8453672353  
48513300999 96933016791 -262421276513  
-37437086679 -383390788128 -172808492073  
-437340258523 418568504476 184614152502  
-129777900022 468027554675 -64565795666  
2853197796 359375148663 -316550517920  
189655488631 142311614545 218619962446  
139642764215 362555614806 18221874136  
-570959974349 -251210879372 -69362210389  
-200609512583 -183086794816 219328155984  
-232890528322 312790756519 -77070193165  
42095672181 -299402997181 -413539108808  
210383486991 -230817986232 349240650299  
219940877342 -127547739147 352098680127  
496641383174 -72430232218 -294395018032  
196750992737 -236778606953 -253518606637  
231420876710 85647792640 189495174500  
-246752146380 -73976911962 285370432175  
-64851797966 170174297079 78798928073  
93722569044 208253724188 311758462319  
194260208131 -214281077964 136159559790  
-500421051 212938474528 -22796723304  
-352193497197 -170197745768 -521205393229  
220092417046 22803867397 -355556962913  
274465531488 -15770605097 15490405404  
-34072988930 -503985854553 -298201777260  
170203825125 479857385358 -133820815532  
-375839307526 157324110358 -120802044941  
-311687580803 3971325199 276626284356  
331779700174 -297628276353 -221596356136  
108973499790 87168969013 84658122272  
431081956048 87977968020 43133534010  
-96824165320 -222217845311 -131193291781  
267840790983 -196759817470 162542937571  
-117524065235 303818559264 -122896205632  
207859706808 292662846006 -517503392387  
88339242193 -334261088455 645660211442  
300680908983 333443494348 130992240803  
367443293937 -133237071410 16335641452  
20016679624 -31117064700 87283085788  
231527529496 -134346493662 88742736303  
59942448697 273445525999 192259716263  
250517118118 -329237314022 244752885768  
119158770554 -332695119795 -79206681354  
-482229154494 298996814064 514830467168  
-566907972115 -435861736260 4481332284  
-46779799925 -65431036505 276579718485  
211784889233 -7871128541 168140144050  
-3752664167 -117739693740 -80863420892  
7807859498 -14973901335 114666216486  
-149069461566 -256680523269 -237027052490  
94571266084 -287698482431 36810190448